

LAPORAN MINGGUAN KELOMPOK

TIM 5

Topik :

SmartPing: AI-Based Table Tennis Training System with Adaptive Ball Launcher

Deskripsi :

SmartPing adalah sistem pelatihan tenis meja berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dilengkapi dengan pelontar bola adaptif. Sistem ini dirancang untuk membantu atlet tenis meja berlatih secara mandiri dengan memanfaatkan computer vision untuk mendeteksi posisi bola secara real-time, serta dashboard monitoring untuk memvisualisasikan data latihan. Pelontar bola dapat menyesuaikan arah dan kecepatan lontaran berdasarkan input dari sistem AI, sehingga menciptakan pengalaman latihan yang adaptif dan terukur.

Cara Kerja :

- Kamera menangkap pergerakan bola secara real-time menggunakan model YOLOv8 untuk deteksi dan ekstraksi koordinat posisi bola.
- Decision Engine mengolah koordinat bola untuk menentukan area meja (kiri/kanan) dan mengirim perintah ke modul hardware melalui protokol MQTT.
- Modul hardware (mikrokontroler) menerima perintah dan mengendalikan motor pelontar untuk menyesuaikan arah dan kecepatan lontaran bola.
- Data latihan dikirim ke dashboard monitoring berbasis React.js melalui WebSocket untuk divisualisasikan secara real-time.

Deskripsi Tugas :

1. **Hardware dan Sistem Kontrol Launcher**
Merancang dan mengembangkan komponen fisik sistem launcher, termasuk rangkaian elektronik, sistem distribusi daya, dan kendali motor.
2. **Computer Vision dan Software Engineer**
Mengembangkan sistem deteksi bola berbasis deep learning (YOLOv8), mengekstrak koordinat posisi bola, dan mengintegrasikan logika Decision Engine.
3. **Dashboard Monitoring dan Integrasi Sistem**
Merancang dan mengembangkan frontend dashboard menggunakan React.js, mengelola komunikasi realtime dengan WebSocket, dan mengintegrasikan seluruh modul sistem.

Pembagian Tugas :

Nama	NRP	Job Desc
Fioreno Malvin Tandra	5024231004	Dashboard Monitoring & Integrasi Sistem
Devlin Jeychovhinn Saputra	5024231019	Computer Vision & Software Engineer
Alfito Ichsan Galaksi	5024231071	Hardware dan Sistem Kontrol Launcher

Knowledge Requirement :

- Dasar Pemrograman (Python, JavaScript)
- Computer Vision & Deep Learning (YOLOv8, OpenCV)
- Sistem Tertanam dan Mikrokontroler
- Desain Rangkaian Elektronik dan Sistem Distribusi Daya
- Pengembangan Frontend (React.js, WebSocket)
- Protokol Komunikasi IoT (MQTT, JSON)

Target M1 :

1. Menganalisis kebutuhan komponen hardware dan mendesain rangkaian sistem launcher menggunakan simulasi digital.
2. Migrasi sistem deteksi bola dari color thresholding ke model Deep Learning YOLOv8 serta konfigurasi environment pengembangan.
3. Riset tech stack untuk dashboard (React.js & WebSocket) dan koordinasi format pertukaran data antar modul.

Hasil M1 :

1. Hardware dan Sistem Kontrol Launcher (Alfito Ichsan Galaksi)

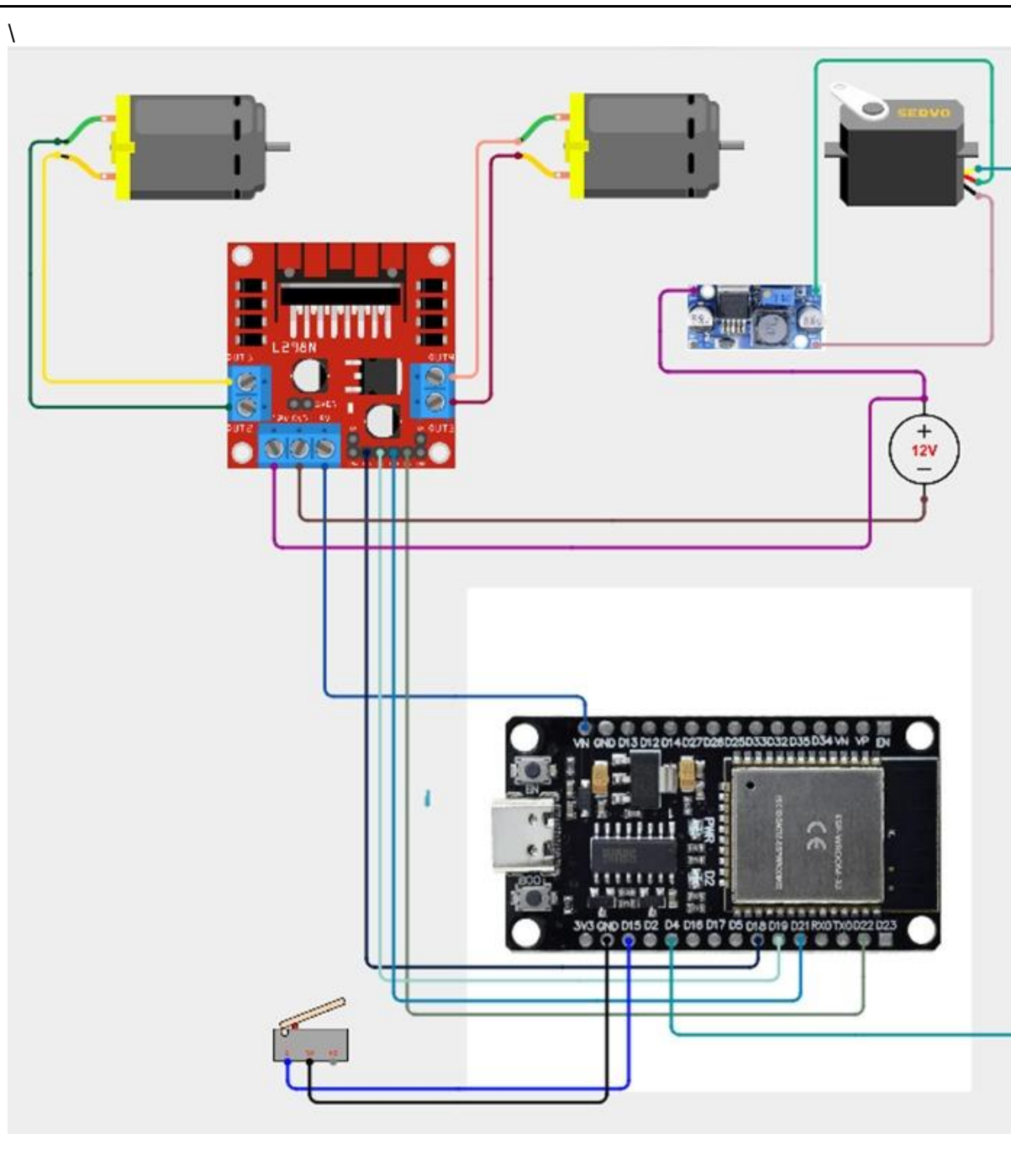
- Melakukan perancangan konsep sistem launcher bola tenis meja secara keseluruhan.
- Menentukan komponen utama dan kebutuhan bahan serta alat yang akan digunakan pada sistem.
- Mendesain rangkaian awal serta sistem distribusi daya untuk mendukung kinerja perangkat.
- Memvisualisasikan rancangan dalam bentuk simulasi rangkaian sebagai tahap awal sebelum implementasi.

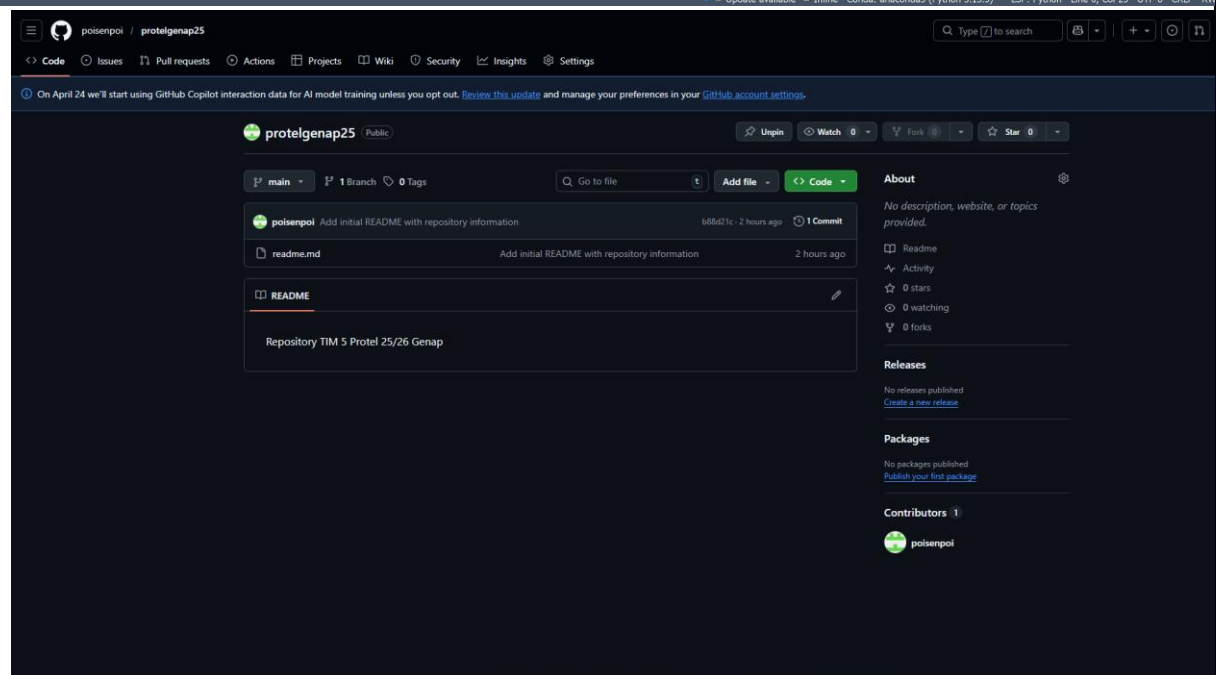
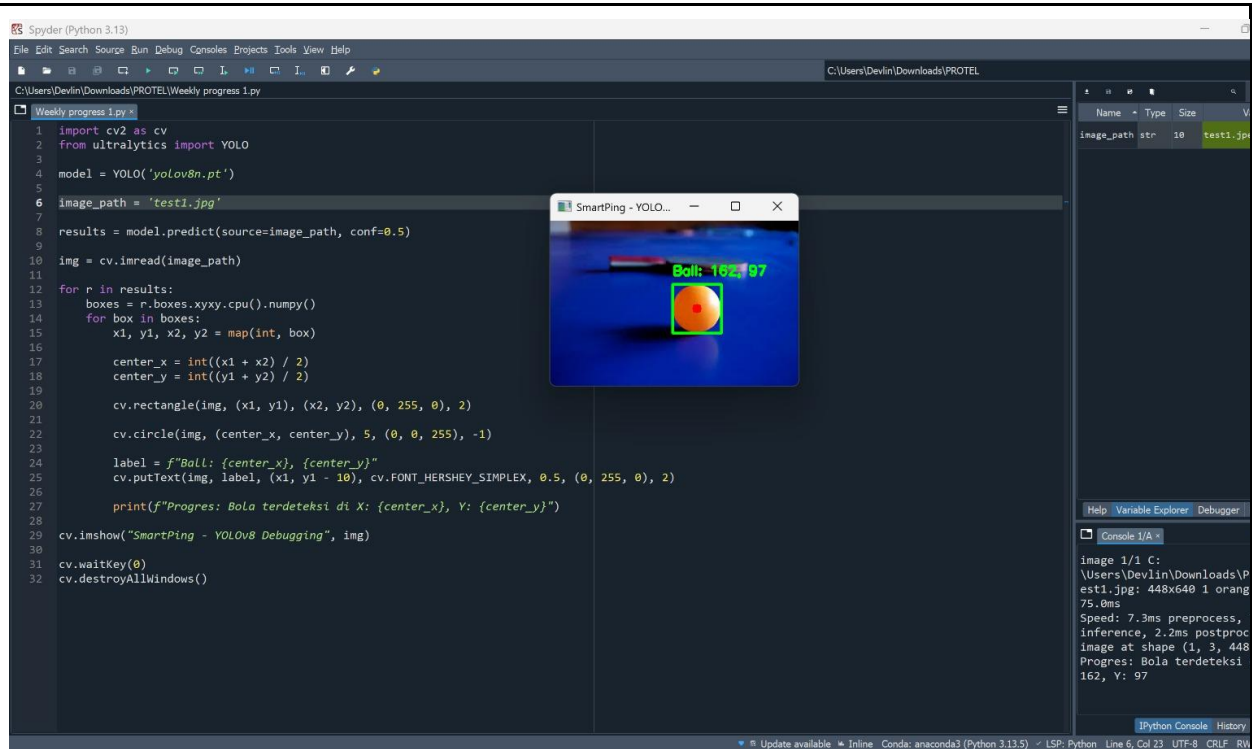
2. Computer Vision & Software Engineer (Devlin Jeychovhinn Saputra)

- Berhasil melakukan instalasi dan setup library Ultralytics dan opencv-python pada environment Anaconda.
- Implementasi skrip deteksi pada gambar statis menggunakan model YOLOv8n (Nano).
- Berhasil mengekstraksi koordinat pusat (x, y) untuk penentuan posisi bola secara real-time.
- Dokumentasi pengujian inferensi pada 3 skenario gambar berbeda dengan confidence score stabil.

3. Dashboard Monitoring & Integrasi Sistem (Fioreno Malvin Tandra)

- Menentukan tech stack awal: React.js untuk frontend dashboard dan WebSocket untuk komunikasi realtime.
- Diskusi dengan tim hardware dan tim kamera untuk menyepakati format pertukaran data menggunakan JSON.
- Setup repository GitHub dan inisialisasi project (Repository TIM 5 Protel 25/26-Genap).





Target M2 :

1. Menentukan dan memfinalisasi desain sistem hardware, serta menyiapkan pengadaan komponen utama.
2. Membuat wireframe/mockup dashboard dan mulai implementasi halaman utama dengan data dummy.
3. Fine-tuning model YOLOv8 menggunakan dataset spesifik bola ping-pong berwarna oranye, serta implementasi logika klasifikasi area meja (Kiri/Kanan).
4. Finalisasi format pertukaran data JSON untuk integrasi modul hardware melalui MQTT.

Kendala Kelompok :

1. Perangkat keras pelontar bola belum selesai dirakit sehingga data video asli belum tersedia untuk pengujian Computer Vision.
2. Struktur data antar modul belum dapat difinalkan karena modul kamera belum menghasilkan data real.
3. Keterbatasan simulasi dalam merepresentasikan kondisi nyata, terutama pada performa motor launcher.
4. Belum diketahui spesifikasi komponen hardware yang paling optimal untuk digunakan.

Solusi Kelompok :

1. Menggunakan data simulasi (video dari internet) untuk memastikan logika Decision Engine dan klasifikasi area meja berfungsi sebelum hardware siap.
2. Menyepakati format data sementara berbasis JSON yang dapat direvisi setelah modul kamera berjalan.
3. Melakukan studi referensi dari berbagai sumber terkait desain launcher bola tenis meja dan membandingkan spesifikasi komponen yang sesuai.